실험 2. 식초 중의 총 산도 측정 — 실험노트 부착용 (1조)

점선대로 오려 **4면 모두** 붙이고, **노트 번호(1권)와 부착 페이지 번호**를 적고, 부착물과 노트 공란에 **겹치게** 서명(간인)

Table I. KHP 일차표준용액의 제조 (1조 제조)

항목	값	계산 / 비고
KHP 칭량값 A_o	**2.042 g**	정밀하게 칭량, 110 °C 건조 생략
용량플라스크	**100.0 mL**	물 약 반 → 녹이고 → 표선
KHP 몰농도	**0.1000 M**	2.042 g ÷ 204.221 g/mol ÷ 0.1000 L
이론 pH (중간형)	**4.20**	$[H^+] = \sqrt{[(K_1K_2C + K_1K_W)/(K_1 + C)]}$, $pK_1 = 2.9$, $pK_2 = 5.5$

분석학실험 노트 **1권** · 부착 p.____ · 간인(노트와 겹치게)

Table II. 0.1 M NaOH 표준액의 표정 (1회)

항목	값	계산 / 비고
분취한 KHP 용액	**20.00 mL**	pipet (100 mL 중 20%)
적정한 KHP 양 A	**0.4084 g**	2.042 × 20.00/100.0
KHP 몰수	**1.9998 mmol**	A × 10^3 / 204.221
NaOH 소비량 V_b	**19.50 mL**	지시약 페놀프탈레인 2방울, 무색 → 옅은 분홍
NaOH 농도 B	**0.10255 mmol/mL**	KHP mmol ÷ V_b
규정도계수 f	**1.026**	B / 0.100 (제조사 표기 1.000)

분석학실험 노트 **1권** · 부착 p.____ · 간인(노트와 겹치게)

Table III. 식초의 총 산도 (1회, f = 1.026 사용)

항목	값	계산 / 비고
식초 원액 분취 → 희석	**10.00 mL → 100 mL**	pipet, 용량플라스크
희석액 분취량	**20.00 mL**	+ 물 20 mL, 지시약 2방울
실제 적정한 식초 원액	**2.000 mL**	10.00 × 20.00/100.0
NaOH 소비량 V_b	**20.92 mL**	표정과 같은 분홍색에서 멈춤
초산 (환산량)	**0.1289 g**	0.1 × 1.026 × 20.92 × 60.05 × 10^{-3}
총산도	**6.44 w/v%**	0.1289 g ÷ 2.000 mL × 100

분석학실험 노트 **1권** · 부착 p.____ · 간인(노트와 겹치게)

실험노트 초안 — 볼펜으로 옮겨 적기

머리말/꼬리말: **1권 · p.__ · 서명** (매 페이지) · 실험일자 2026. __. __.(목, 실험한 날) · 1조. 큰 빈 공간만 빗금 한 줄.

제목

실험 2. 지시약을 이용한 식초 중의 총 산도 측정

1. 목적

표정을 통해 염기 표준액의 정확한 농도를 결정하고, 중화적정법의 예로서 이 표준액을 이용하여 식초 중의 총 산도를 측정한다.

2. 원리

- **NaOH 표준액의 표정**: 일차표준물질 KHP(potassium hydrogen phthalate, FM 204.221, $pK_1 = 2.9$, $pK_2 = 5.5$)는 프탈산의 중간형으로, 남은 −COOH 하나가 NaOH와 1 : 1로 반응한다.

  $KHP + NaOH \rightarrow KNaP + H_2O$

  $A(g) / 204.221 \times 10^3 = B(mmol/mL) \times V_b(mL)$ $f = B / 0.100$

- **페놀프탈레인**: 산성형 무색(pH < 8.0) → 염기성형 분홍(pH > 9.6). 산을 강염기로 적정하므로 옅은 분홍이 지속되는 점을 종말점으로 한다.
- **총산도**: 식초 중 적정 가능한 모든 유기산을 초산으로 간주하여 환산한 농도(w/v%, 식초 100 mL 중 초산 g).

  $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$

  $초산(g) = 0.1 \times f \times V_b \times 60.05 \times 10^{-3}$ $총산도(w/v\%) = 초산(g) / 식초(mL) \times 100$

3. 시약 및 기구

0.1 M NaOH standard solution, KHP, phenolphthalein 지시약 용액, buret (50 mL) & stand, buret holder, volumetric flask (100 mL), Erlenmeyer flask (100 mL), pipet (10, 20 mL), pipet aid, chemical balance, magnetic stirrer & bar, 탈이온수

4. 실험방법

1. KHP 2.042 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고, 탈이온수를 약 반 정도 넣어 녹인 후 표선까지 채우고 섞었다. (110 °C 건조와 CO_2 제거 증류수 사용은 생략하였다.)
2. 뷰렛을 NaOH 표준액으로 헹구고 채운 뒤 기포를 제거하고 시작 눈금을 읽었다.
3. KHP 용액 20.00 mL를 피펫으로 취해 삼각플라스크에 넣고 페놀프탈레인 2방울을 가한 뒤, 교반하면서 옅은 분홍색이 지속될 때까지 NaOH로 적정하였다.
4. 식초 10.00 mL를 피펫으로 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 표선까지 희석하였다.
5. 희석한 식초 20.00 mL를 삼각플라스크에 넣고 물 20 mL와 지시약 2방울을 가한 뒤, 표정 때와 같은 분홍색에서 멈추도록 NaOH로 적정하였다.
6. 표정과 식초 적정은 각각 1회 수행하였다.

5. 결과 (Table I–III 부착)

- **[과제] KHP 용액**: C = 2.042 ÷ 204.221 ÷ 0.1000 = 0.1000 M
  $[H^+] = \sqrt{[(K_1K_2C + K_1K_W)/(K_1 + C)]} = \sqrt{[(1.26\times10^{-3} \times 3.16\times10^{-6} \times 0.1000) / (1.26\times10^{-3} + 0.1000)]} = 6.27 \times 10^{-5}$ M → **pH = 4.20** (근사식 $(pK_1 + pK_2)/2 = 4.2$와 일치)

- **표정**: 적정한 KHP = 2.042 × 20.00/100.0 = 0.4084 g = 1.9998 mmol
  B = 1.9998 / 19.50 = 0.10255 mmol/mL → **f = 0.10255 / 0.100 = 1.026**
- **총산도**: 초산 = 0.1 × 1.026 × 20.92 × 60.05 × 10^{-3} = 0.1289 g
  적정한 식초 원액 = 10.00 × 20.00/100.0 = 2.000 mL → **총산도 = 0.1289 / 2.000 × 100 = 6.44 w/v%**

6. 고찰 및 결론

1. 직접 표정한 NaOH의 규정도계수는 1.026로, 제조사 표기값 1.000(0.999~1.001)보다 2.6% 컸다. 이 f를 사용한 식초의 총산도는 6.44 w/v%였다. (f = 1.000을 쓰면 6.28 w/v%로, f 차이만큼 결과가 달라진다.)
2. f가 1.000보다 크게 나온 원인으로는 다음을 유추할 수 있다. ① KHP를 110 °C에서 건조하지 않아, 흡착된 수분만큼 실제 KHP 양이 칭량값보다 적었을 수 있다. 그러면 V_b가 작아져 f가 과대평가된다. ② 피펫·용량플라스크의 표선 맞춤 오차와 칭량 오차. ③ 종말점을 늦게 또는 이르게 판단한 지시약 오차.
3. CO_2를 제거하지 않은 탈이온수를 사용하였다. 녹아 있는 CO_2(탄산)가 NaOH와 반응하면 NaOH 소비량이 늘어난다. 식초 희석수에서는 총산도가 과대평가되고, KHP 용해수에서는 f가 과소평가되는 방향의 오차가 된다.
4. 표정과 식초 적정의 종말점 분홍색을 같게 맞추어 지시약 오차가 서로 상쇄되도록 하였다.
5. 표정(유인물 2회)과 식초 적정(유인물 3회)을 각 1회만 수행하여 평균과 표준편차를 구하지 못했고 재현성을 확인할 수 없었다.
6. 대책 및 개선 방안: KHP를 110 °C에서 1시간 건조하고 데시케이터에서 식혀 사용한다. 끓여서 CO_2를 제거한 물을 사용한다. 표정 2회 이상, 시료 적정 3회 이상 반복한다. 실험 1에서 구한 뷰렛 검정곡선으로 시작·최종 눈금을 보정한다.